

জটিল সংখ্যা

Complex Number



এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ কাল্পনিক সংখ্যার ধারণা:

i হলো কাল্পনিক সংখ্যার একক। যেখানে, $i = \sqrt{-1}$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$i^{4n+1} = i$$

$$i^{4n+2} = i^2 = -1$$

$$i^{4n+3} = i^3 = -i$$

$$i^{4n} = (i^4)^n = 1$$

$$i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0; \text{ যেখানে, } n \in \mathbb{N}$$

□ মডুলাস ও আর্গুমেন্ট:

জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ হলে, মডুলাস, $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

(i) (x, y) ১ম চতুর্ভাগে অবস্থিত হলে,

$$\text{আর্গুমেন্ট, } \theta = \arg(z) = \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

(ii) (x, y) ২য় চতুর্ভাগে অবস্থিত হলে,

$$\text{আর্গুমেন্ট, } \theta = \arg(z) = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

(iii) (x, y) ৩য় চতুর্ভাগে অবস্থিত হলে,

$$\text{আর্গুমেন্ট, } \theta = \arg(z) = -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

(iv) (x, y) ৪র্থ চতুর্ভাগে অবস্থিত হলে,

$$\text{আর্গুমেন্ট, } \theta = \arg(z) = -\tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

আর্গুমেন্টের মুখ্যমানের সীমা $-\pi < \theta \leq \pi$

□ পোলার ও অয়লার আকৃতি:

$z = x + iy$ জটিল সংখ্যার মডুলাস r ও আর্গুমেন্ট θ হলে, জটিল সংখ্যাটির—

(i) পোলার আকৃতি, $z = r \cos \theta + i r \sin \theta$

(ii) অয়লার আকৃতি, $z = r e^{i\theta}$ [যেখানে, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$]

□ অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা:

$z = x + iy$ জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা, $\bar{z} = x - iy$

এখানে, z ও $\bar{z}$ এর মডুলাস পরস্পর সমান অর্থাৎ, $|z| = |\bar{z}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

□ জটিল সংখ্যার ধর্মাবলি:

(i) $x + iy = 0$ হলে, $x = 0, y = 0$

(ii) যদি দুইটি জটিল সংখ্যা পরস্পর সমান হয়, তবে তাদের বাস্তব অংশদ্বয় ও কাল্পনিক অংশদ্বয় পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ, $x + iy = a + ib$ হলে, $x = a$ এবং $y = b$ হবে।

(iii) দুইটি অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার সমষ্টি ও গুণফল বাস্তব সংখ্যা।

$$z + \bar{z} = 2x, \text{ যা বাস্তব সংখ্যা}$$

$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2, \text{ যা বাস্তব সংখ্যা}$$

(iv) অনুবন্ধী নয় এমন দুইটি জটিল সংখ্যার সমষ্টি, বিয়োগফল, গুণফল ও ভাগফল প্রত্যেকটিই জটিল সংখ্যা হবে।

(v) $z = x + iy$ জটিল সংখ্যা এবং n ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে z^n জটিল সংখ্যা হবে। যেখানে, $|z^n| = |z|^n$

□ পোলার আকারের দুইটি জটিল সংখ্যার গুণফল ও ভাগফল:

দুইটি জটিল সংখ্যা z_1 ও z_2 হলে—

(i) গুণফলের মডুলাস, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

এবং গুণফলের আর্গুমেন্ট, $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$

(ii) ভাগফলের মডুলাস, $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

এবং ভাগফলের আর্গুমেন্ট, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$

□ জটিল সংখ্যার বর্গমূল:

$a + ib$ এর বর্গমূল নির্ণয়ের জন্য $\frac{b}{2}$ কে এমন দুইটি উৎপাদক x ও y এ

বিশ্লেষণ করতে হবে যেন $x^2 - y^2 = a$ হয়।

তাহলে, $\sqrt{a + ib} = \pm (x + iy)$ এবং $\sqrt{a - ib} = \pm (x - iy)$

Shortcut:

$a + ib$ এর বর্গমূল $= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{r+a} + i\sqrt{r-a})$

$a - ib$ এর বর্গমূল $= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{r+a} - i\sqrt{r-a})$ যেখানে, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$

□ এককের ঘনমূল:

এককের জটিল ঘনমূল দুইটির একটি ω হলে, অপরটি ω^2

যেখানে, $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, $\omega^2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$

$$\bar{\omega} = \omega^2$$

$$\bar{\omega^2} = \omega$$

$$\omega^3 = 1$$

$$\omega^{3n} = 1$$

$$\omega^{3n+1} = \omega$$

$$\omega^{3n+2} = \omega^2$$

$$\text{এবং } \omega = \frac{1}{\omega^2}$$

$$1 + \omega + \omega^2 = 0$$

$$\omega^n + \omega^{n+1} + \omega^{n+2} = 0; \text{ যেখানে, } n \in \mathbb{N}$$

□ সম্ভারপথ: $z = x + iy$ হলে,

(i) $|z + a| = |z + b|$; সরলরেখা নির্দেশ করে।

(ii) $|z| = k$; বৃত্ত নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $= k$

(iii) $|z - a| = k$; বৃত্ত নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(a, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $= k$

(iv) $|az + k_1| = |bz + k_2|$; বৃত্ত নির্দেশ করে।

(v) $z\bar{z} = 0$; বিন্দু বৃত্ত নির্দেশ করে।

(vi) $\left| \frac{z+a}{z+b} \right| = k$; $k = 1$ হলে, সরলরেখা নির্দেশ করে। $k \neq 1$ হলে, বৃত্ত নির্দেশ করে।

(vii) $|z + k| = x$ অথবা $|z + k| = y$ হলে, পরাবৃত্ত নির্দেশ করে।

(viii) $|az + k| = x$ অথবা $|az + k| = y$ হলে, উপবৃত্ত নির্দেশ করে।

$$\square \sqrt{-a} \times \sqrt{-b} = -\sqrt{ab}$$

□ জটিল সংখ্যার ঘনমূল:

$$\sqrt[3]{n^3} = n, n\omega, n\omega^2$$

$$\sqrt[3]{-n^3} = -n, -n\omega, -n\omega^2$$

$$\sqrt[3]{-in^3} = ni, ni\omega, ni\omega^2$$

$$\sqrt[3]{in^3} = -ni, -ni\omega, -ni\omega^2$$

□ জটিল সংখ্যার চতুর্থ মূল:

$$\sqrt[4]{-n^2} = \pm \sqrt{\frac{n}{2}} (1 \pm i)$$

$$\sqrt[4]{n^4} = \pm n, \pm ni$$

$$\sqrt[4]{-n^4} = \pm \frac{n}{\sqrt{2}} (1 \pm i)$$

□ জটিল সংখ্যার ষষ্ঠ মূল:

$$\sqrt[6]{-n^3} = \pm \sqrt{n} i, \pm \sqrt{n} i\omega, \pm \sqrt{n} i\omega^2$$

$$\sqrt[6]{-n^2} = \pm \sqrt[3]{n} i, \pm \sqrt[3]{n} i\omega, \pm \sqrt[3]{n} i\omega^2$$

$$\sqrt[6]{n^6} = \pm n, \pm n\omega, \pm n\omega^2$$

$$\sqrt[6]{-n^6} = \pm ni, \pm ni\omega, \pm ni\omega^2$$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. $P = \frac{1+5i}{1+i}$, $Q = 3-2i$ হলে, $\bar{Q} - 2P$ এর মডুলাস ও আর্গমেন্ট নির্ণয় কর।

[দি. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $Q = 3-2i$ $\therefore \bar{Q} = 3+2i$

$$\begin{aligned} \text{এবং } P &= \frac{1+5i}{1+i} \\ &= \frac{(1+5i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} \\ &= \frac{1+5i-i-5i^2}{1^2+1} \\ &= \frac{6+4i}{2} = 3+2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \bar{Q} - 2P &= 3+2i - 2(3+2i) \\ &= 3+2i - 6-4i \\ &= -3-2i \end{aligned}$$

$$\therefore |\bar{Q} - 2P| = \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13}$$

$$\begin{aligned} \text{Arg}(\bar{Q} - 2P) &= -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{-2}{-3} \right| \quad [\text{৩য় চতুর্ভাগে}] \\ &= -\pi + \tan^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মডুলাস} = \sqrt{13} \text{ এবং আর্গমেন্ট} = -\pi + \tan^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \text{ (Ans.)}$$

2. $-1 + \sqrt{3}i$ [ঢা. বো. ২২; য. বো. ১৫, ০২; চ. বো. ০০; RUET 10-11, 09-10, 06-07; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২৩]

সমাধান: প্রদত্ত জটিল সংখ্যা $= -1 + \sqrt{3}i$.

$$\therefore \text{বাস্তব অংশ, } x = -1, \text{ কাল্পনিক অংশ, } y = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore r &= \sqrt{1+3} \\ &= \sqrt{4} \\ &= 2 \end{aligned}$$

জটিল সংখ্যাটির আর্গমেন্ট চিত্রে অবস্থান ২য় চতুর্ভাগে

$$\begin{aligned} \therefore \theta &= \pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| \\ &= \pi - \tan^{-1} \left| \frac{\sqrt{3}}{-1} \right| \\ &= \pi - \tan^{-1} \sqrt{3} \\ &= \pi - \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মডুলাস} = 2 \text{ এবং আর্গমেন্ট} = \frac{2\pi}{3} \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পোলার আকৃতি: } -1 + \sqrt{3}i &= r(\cos\theta + i\sin\theta) \\ &= 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3} \right) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

3. $z = r\cos\theta + ir\sin\theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\text{Arg}(z^2) = 2\text{Arg}(z)$

[কু. বো. ২৩]

সমাধান: $z = r\cos\theta + ir\sin\theta$

$$\therefore \arg(z) = \tan^{-1} \left(\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta} \right) = \tan^{-1}\tan\theta = \theta$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, } z^2 &= (r\cos\theta + ir\sin\theta)^2 \\ &= r^2\cos^2\theta + 2r^2i\cos\theta\sin\theta + i^2r^2\sin^2\theta \\ &= r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta + r^2i\sin 2\theta \\ &= r^2\cos 2\theta + r^2i\sin 2\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \arg(z^2) &= \tan^{-1} \left| \frac{r^2\sin 2\theta}{r^2\cos 2\theta} \right| \\ &= \tan^{-1}\tan 2\theta \\ &= 2\theta = 2\arg(z) \text{ (Proved)} \end{aligned}$$

4. $-8 - 6\sqrt{-1}$ [দি. বো. ১৫, ১০; চ. বো. ১৪; য. বো. ১৪, ১০, ০৭; রা. বো. ১৩; কু. বো. ১২, ০৯; সি. বো. ১১; ব. বো. ০৭, ০১; ঢা. বো. ০৩]

সমাধান: ধরি, $\sqrt{-8 - 6\sqrt{-1}} = \pm (x - iy)$

$$\Rightarrow \sqrt{-8 - 6i} = x - iy$$

$$\therefore -8 - 6i = x^2 - y^2 - i.2xy$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমতা করে পাই,

$$x^2 - y^2 = -8 \dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } 2xy = 6$$

$$\therefore xy = 3$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } (x^2 + y^2)^2 &= (x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2 \\ &= (-8)^2 + 4(3)^2 \\ &= 64 + 36 \\ &= 100 \end{aligned}$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 10 \dots\dots (ii)$$

$$(i) + (ii) \Rightarrow 2x^2 = 2$$

$$\Rightarrow x^2 = 1$$

$$\therefore x = 1$$

$$(i) - (ii) \Rightarrow -2y^2 = -18$$

$$\Rightarrow y^2 = 9$$

$$\therefore y = 3$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বর্গমূল: } x - iy = \pm (1 - 3i) \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প সমাধান:

$$-8 - 6\sqrt{-1}$$

$$= -8 - 6i$$

$$= 1^2 - 2 \times 1 \times 3i + 9i^2$$

$$= 1^2 - 2 \times 1 \times 3i + (3i)^2$$

$$= (1 - 2i)^2$$

$$\therefore \sqrt{-8 - 6\sqrt{-1}} = \pm (1 - 3i) \text{ (Ans.)}$$

5. $z = \frac{1}{n}(l + im)$ একটি জটিল সংখ্যা। $l = m = 3$, $n = \sqrt{18}$ হলে

$|z|$ এর ঘনমূলগুলোর যোগফল নির্ণয় কর।

[রা. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $l = m = 3$, $n = \sqrt{18}$

প্রদত্ত জটিল সংখ্যা, $z = \frac{1}{n}(l + im)$

$$\therefore z = \frac{1}{\sqrt{18}}(3 + 3i)$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{2}}(3 + 3i)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i$$

z এর মডুলাস, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \sqrt{1} = 1$$

ধরি, 1 এর ঘনমূল, $\sqrt[3]{1} = x$

$$\Rightarrow 1 = x^3$$

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$$

$$\therefore (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$$

হয়, $(x - 1) = 0$ অথবা, $x^2 + x + 1 = 0$

$$\Rightarrow x = 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\text{ঘনমূল তিনটির যোগফল} = 1 + \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$$

$$= \frac{2 - 1 + \sqrt{3}i - 1 - \sqrt{3}i}{2}$$

$$= \frac{2 - 2}{2}$$

$$= \frac{0}{2}$$

$$= 0 \text{ (Ans.)}$$

6. (i) মান নির্ণয় কর $\sqrt[4]{-81}$

[য. বো. ১১; ঢা. বো. ১০; ব. বো. ০৮; রা. বো. ০৮; মা. বো. ০২]

(ii) মান নির্ণয় কর $\sqrt[6]{-64}$

[কু. বো. ১৫; রা. বো. ১৪; দি. বো. ১১; ঢা. বো. ০৬; য. বো. ০৩; সি. বো. ০২;
RUET 10-11; CUET 03-04; BIT 00-01]

সমাধান:

(i) ধরি, $\sqrt[4]{-81} = x$

$$\Rightarrow x^4 = 81i^2$$

$$\Rightarrow x^2 = \pm 9i$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{9}{2}(\pm 2i)$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{9}{2}(1 \pm 2i - 1)$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{9}{2}(1 \pm 2i + i^2)$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{9}{2}(1 \pm i)^2$$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i) \text{ (Ans.)}$$

Shortcut: $\sqrt[n]{-n^4} = \pm \frac{n}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$

$$\therefore \sqrt[4]{-81} = \sqrt[4]{-3^4} = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i) \text{ (Ans.)}$$

(ii) ধরি, $\sqrt[6]{-64} = x$

$$\Rightarrow x^6 = -64$$

$$\Rightarrow (x^2)^3 + 4^3 = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 4)(x^4 - 4x^2 + 16) = 0$$

হয়, $x^2 + 4 = 0$

$$\Rightarrow x^2 = -4$$

$$\Rightarrow x^2 = 4i^2$$

$$\Rightarrow x = \pm 2i$$

অথবা, $x^4 - 4x^2 + 16 = 0$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 64}}{2 \times 1}$$

$$\Rightarrow x^2 = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

$$\Rightarrow x^2 = 3 \pm 2\sqrt{3}i + i^2 = (\sqrt{3} \pm i)^2$$

$$\therefore x = \pm (\sqrt{3} \pm i)$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান: } \pm 2i, \pm (\sqrt{3} \pm i) \text{ (Ans.)}$$

Shortcut: $\sqrt[n]{-n^6} = \pm ni, \pm ni\omega, \pm ni\omega^2$

$$\therefore \sqrt[6]{-64} = \sqrt[6]{-2^6} = \pm 2i, \pm 2i\omega, \pm 2i\omega^2 \text{ (Ans.)}$$

7. $f(x) = x - 2$ এবং $z = p + iq$ হলে, $|f(z + 6)| + |f(z - 2)| = 10$

দ্বারা নির্দেশিত সম্ভাব্যপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $|f(z + 6)| + |f(z - 2)| = 10$

$$\Rightarrow |z + 6 - 2| + |z - 2 - 2| = 10$$

$$\Rightarrow |z + 4| + |z - 4| = 10$$

$$\Rightarrow |p + iq - 4| + |p + iq + 4| = 10$$

$$\Rightarrow |(p - 4) + iq| + |(p + 4) + iq| = 10$$

$$\Rightarrow \sqrt{(p - 4)^2 + q^2} + \sqrt{(p + 4)^2 + q^2} = 10$$

$$\Rightarrow \sqrt{(p - 4)^2 + q^2} = 10 - \sqrt{(p + 4)^2 + q^2}$$

$$\Rightarrow p^2 - 8p + 16 + q^2 = 100 - 20\sqrt{(p+4)^2 + q^2} + p^2 + 8p + 16 + q^2$$

[উভয় পক্ষকে বর্গ করে]

$$\Rightarrow 16p + 100 = 20\sqrt{(p+4)^2 + q^2}$$

$$\Rightarrow 4p + 25 = 5\sqrt{p^2 + 8p + 16 + q^2}$$

$$\Rightarrow 16p^2 + 200p + 625 = 25(p^2 + 8p + 16 + q^2)$$

[উভয় পক্ষকে বর্গ করে]

$$\Rightarrow 16p^2 + 200p + 625 = 25p^2 + 200p + 400 + 25q^2$$

$$\Rightarrow 9p^2 + 25q^2 = 225$$

$$\Rightarrow \frac{p^2}{25} + \frac{q^2}{9} = 1; \text{ যা উপবৃত্তের সমীকরণ। (Ans.)}$$

8. $P = x + iy$ এবং $\arg\left(\frac{P-5}{P+2}\right) = \frac{\pi}{2}$ দৃষ্টকল্প-২ হতে প্রমাণ কর যে,

$$y^2 = (5-x)(x+2)$$

[রা. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $P = x + iy$

$$\text{এখন, } \frac{P-5}{P+2} = \frac{x+iy-5}{x+iy+2}$$

$$= \frac{\{(x-5) + iy\} \{(x+2) - iy\}}{(x+2)^2 + y^2}$$

$$= \frac{(x^2 - 3x - 10 + y^2) + i(xy + 2y - xy + 5y)}{x^2 + 4x + 4 + y^2}$$

$$= \frac{(x^2 - 3x - 10 + y^2) + i7y}{x^2 + y^2 + 4x + 4}$$

$$\therefore \arg\left(\frac{P-5}{P+2}\right) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tan^{-1} \frac{\frac{7y}{x^2 + y^2 + 4x + 4}}{\frac{x^2 - 3x - 10 + y^2}{x^2 + y^2 + 4x + 4}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \frac{7y}{x^2 - 3x - 10 + y^2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{7y}{x^2 - 3x - 10 + y^2} = \tan \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{7y}{x^2 - 3x - 10 + y^2} = \frac{1}{0}$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 10 + y^2 = 0$$

$$\Rightarrow -y^2 = x^2 - 3x - 10$$

$$\Rightarrow -y = x^2 - 5x + 2x - 10$$

$$\Rightarrow -y^2 = x(x-5) + 2(x-5)$$

$$\therefore y^2 = (5-x)(x+2) \text{ (Proved)}$$

9. যদি $x + y + z = 0$ এবং ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয় তবে দেখাও যে, $(x + y\omega + z\omega^2)^3 + (x + y\omega^2 + z\omega)^3 = 27xyz$

[য. বো. ২৩, ১৫; ব. বো. ২৩, ১৩; রা. বো. ২৩, ১০, ০৭, ০২; সি. বো. ১০, ০৬; তা. বো. ০৭, ০৫]

সমাধান: L.H.S = $(x + y\omega + z\omega^2)^3 + (x + y\omega^2 + z\omega)^3$

$$= a^3 + b^3 \quad [a = x + y\omega + z\omega^2 \text{ এবং } b = x + y\omega^2 + z\omega \text{ ধরে}]$$

$$= (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$= (a+b)\{a^2 + (\omega + \omega^2)ab + b^2\omega^3\} \quad [\because \omega + \omega^2 = -1, \omega^3 = 1]$$

$$= (a+b)\{a(a+b\omega) + b\omega^2(a+b\omega)\}$$

$$= (a+b)(a+b\omega)(a+b\omega^2)$$

$$= (x + y\omega + z\omega^2 + x + y\omega^2 + z\omega)\{x + y\omega + z\omega^2 + (x + y\omega^2 + z\omega)\omega^2\}$$

$$= (x + x + y\omega + y\omega^2 + z\omega + z\omega^2)(x + x\omega + y\omega + y\omega^3 + z\omega^2 + z\omega^2)(x + x\omega^2 + y\omega + y\omega^4 + z\omega^2 + z\omega^3)$$

$$= \{2x + (\omega + \omega^2)y + z(\omega^2 + \omega)\}\{x(1 + \omega) + y(1 + \omega) + 2z\omega^2\}\{x(1 + \omega^2) + 2y\omega + z(1 + \omega^2)\}$$

$$= (2x - y - z)(2z - x - y)\omega^2(2y - z - x)\omega$$

$$= (2x + x)(2z + z)(2y + y)\omega^3$$

[$\because x + y + z = 0$ হওয়ায় $x = -y - z, y = -x - z, z = -x - y$]

$$= (3x)(3y)(3z)$$

$$= 27xyz = \text{R.H.S (Showed)}$$

10. $g(x) = p + qx + rx^2$ এবং $p + q + r = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\{g(\omega)\}^3 + \{g(\omega^2)\}^3 = a^3pqr$, যেখানে ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল এবং $a = x + 3$.

[য. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: রা. বো. ২৩; য. বো. ২৩]

সমাধান: $g(x) = p + qx + rx^2$

$$g(\omega) = p + q\omega + r\omega^2$$

$$g(\omega^2) = p + q\omega^2 + r\omega = p + q\omega^2 + r\omega \quad [\because \omega^3 = 1]$$

$$\text{L.H.S}$$

$$= \{g(\omega)\}^3 + \{g(\omega^2)\}^3$$

$$= (p + q\omega + r\omega^2)^3 + (p + q\omega^2 + r\omega)^2$$

$$= b^3 + c^3 \quad [\text{যেখানে, } b = p + q\omega + r\omega^2, c = p + q\omega^2 + r\omega]$$

$$= (b+c)(b^2 - bc + c^2)$$

$$= (b+c)\{b^2 + (\omega + \omega^2)bc + c^2\omega^3\}$$

$$= (b+c)\{b^2 + \omega bc + \omega^2 bc + c^2\omega^3\}$$

$$= (b+c)\{b(b + \omega c) + \omega^2 c(b + \omega c)\}$$

$$= (b+c)(b + \omega c)(b + \omega^2 c)$$

$$= (p + q\omega + r\omega^2 + p + q\omega^2 + r\omega) \times (p + q\omega + r\omega^2 + p\omega + q\omega^3 + r\omega^2) \times (p + q\omega + r\omega^2 + p\omega^2 + q\omega^4 + r\omega^3)$$

$$= \{2p + q(\omega + \omega^2) + r(\omega + \omega)\} \times \{p(1 + \omega) + q(\omega + 1) + 2r\omega^2\} \times \{p(1 + \omega^2) + q(\omega + \omega) + r(\omega^2 + 1)\}$$

$$= (2p - q - r)(-p\omega^2 - q\omega^2 + 2r\omega^2) \times (-p\omega + 2q\omega - r\omega)$$

$$= \{3p - (p + q + r)\} \cdot \omega^2 \{3r - (p + q + r)\} \cdot \omega \{3q - (p + q + r)\}$$

$$= 3p \cdot 3r \cdot 3q \cdot \omega^3 \quad [\because p + q + r = 0]$$

$$= 3^3 \cdot pqr$$

$$= a^3 pqr \quad [\because a = x + 3]$$

(Proved)

11. $(a\omega^2 + b + c\omega)^3 + (a\omega + b + c\omega^2)^3 = 0$ হলে দেখাও যে, $a = \frac{1}{2}(b+c)$ অথবা, $b = \frac{1}{2}(c+a)$ অথবা, $c = \frac{1}{2}(a+b)$

[য. বো. ২৫; ব. বো. ১৯; কু. বো. ১৭, ০২; অনুরূপ প্রশ্ন: কু. বো. ২৫; সি. বো. ২৫; তা. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $(a\omega^2 + b + c\omega)^3 + (a\omega + b + c\omega^2)^3 = 0$

$$\Rightarrow x^3 + y^3 = 0 \quad [a\omega^2 + b + c\omega = x \text{ এবং } a\omega + b + c\omega^2 = y \text{ ধরে}]$$

$$\Rightarrow (x+y)(x^2 - xy + y^2) = 0$$

$$\Rightarrow (x+y)\{x^2 + (\omega + \omega^2)xy + \omega^3 y^2\} = 0$$

$$\Rightarrow (x+y)(x^2 + \omega xy + \omega^2 xy + \omega^3 y^2) = 0$$

$$\Rightarrow (x+y)\{x(x + \omega y) + \omega^2 y(x + \omega y)\} = 0$$

$$\Rightarrow (x+y)(x + \omega y)(x + \omega^2 y) = 0$$

$$\Rightarrow (a\omega^2 + b + c\omega + a\omega + b + c\omega^2)(a\omega^2 + b + c\omega + a\omega^2 + b\omega + c\omega^3)(a\omega^2 + b + c\omega + a\omega^3 + b\omega^2 + c\omega^4) = 0$$

$$\Rightarrow \{a(\omega + \omega^2) + 2b + c(\omega + \omega^2)\}\{2a\omega^2 + b(1 + \omega) + c(1 + \omega)\}\{a(1 + \omega^2) + b(1 + \omega^2) + 2c\omega\} = 0$$

$$\Rightarrow (2b - a - c)(2a - b - c)\omega^2 \cdot (2c - a - b)\omega = 0$$

$$\Rightarrow (2b - a - c)(2a - b - c)(2c - a - b) = 0$$

হয়, $2a - b - c = 0$ অথবা, $2b - a - c = 0$ অথবা, $2c - a - b = 0$

$$\therefore a = \frac{1}{2}(b+c) \quad \therefore b = \frac{1}{2}(a+c) \quad \therefore c = \frac{1}{2}(a+b)$$

(Showed)

$$12. (a + b\omega + c\omega^2)^2 + (a\omega + b + c\omega^2)^2 + (a\omega + b\omega^2 + c)^2 = 0$$

হলে দেখাও যে, $a = c$ অথবা, $b = \frac{1}{2}(a + c)$ [কু. বো. ১১]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} & (a + b\omega + c\omega^2)^2 + (a\omega + b + c\omega^2)^2 + (a\omega + b\omega^2 + c)^2 = 0 \\ \Rightarrow & a^2 + b^2\omega^2 + c^2\omega^4 + 2ab\omega + 2bc\omega^3 + 2ca\omega^2 + a^2\omega^2 \\ & + b^2 + c^2\omega^4 + 2ab\omega + 2bc\omega^2 + 2ca\omega^3 + a^2\omega^2 + b^2\omega^4 \\ & + c^2 + 2ab\omega^3 + 2bc\omega^2 + 2ca\omega = 0 \\ \Rightarrow & a^2 + b^2\omega^2 + c^2\omega + 2ab\omega + 2bc + 2ca\omega^2 + a^2\omega^2 + b^2 \\ & + c^2\omega + 2ab\omega + 2bc\omega^2 + 2ca + a^2\omega^2 + b^2\omega + c^2 + 2ab + \\ & 2bc\omega^2 + 2ca\omega = 0 \\ \Rightarrow & a^2(1 + \omega^2 + \omega^2) + b^2(1 + \omega + \omega^2) + c^2(1 + \omega + \omega) \\ & + 2ab(1 + \omega + \omega) + 2bc(1 + \omega^2 + \omega^2) + 2ca(1 + \omega + \omega^2) = 0 \\ \Rightarrow & a^2(-\omega + \omega^2) + c^2(-\omega^2 + \omega) + 2ab(-\omega^2 + \omega) \\ & + 2bc(-\omega + \omega^2) = 0 \\ \Rightarrow & a^2(\omega^2 - \omega) - c^2(\omega^2 - \omega) - 2ab(\omega^2 - \omega) + 2bc(-\omega + \omega^2) = 0 \\ \Rightarrow & (a^2 - c^2 - 2ab + 2bc)(\omega^2 - \omega) = 0 \\ \Rightarrow & a^2 - c^2 - 2ab + 2bc = 0 \quad [\because (\omega^2 - \omega) \neq 0] \\ \Rightarrow & (a + c)(a - c) - 2b(a - c) = 0 \quad [\because \omega^2 - \omega \neq 0] \\ \Rightarrow & (a - c)(a + c - 2b) = 0 \\ \text{হয়, } a - c = 0 & \quad \text{অথবা, } a + c - 2b = 0 \\ \therefore a = c & \quad \therefore b = \frac{1}{2}(a + c) \end{aligned}$$

(Showed)

$$13. (a + b\omega + c\omega^2)^2 + (a\omega + b + c\omega^2)^2 + (a\omega + b\omega^2 + c)^2 = 0$$

হলে দেখাও যে, $a = c$ অথবা, $b = \frac{1}{2}(a + c)$ [কু. বো. ১১]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} & (a + b\omega + c\omega^2)^2 + (a\omega + b + c\omega^2)^2 + (a\omega + b\omega^2 + c)^2 = 0 \\ \Rightarrow & a^2 + b^2\omega^2 + c^2\omega^4 + 2ab\omega + 2bc\omega^3 + 2ca\omega^2 + a^2\omega^2 \\ & + b^2 + c^2\omega^4 + 2ab\omega + 2bc\omega^2 + 2ca\omega^3 + a^2\omega^2 + b^2\omega^4 \\ & + c^2 + 2ab\omega^3 + 2bc\omega^2 + 2ca\omega = 0 \\ \Rightarrow & a^2 + b^2\omega^2 + c^2\omega + 2ab\omega + 2bc + 2ca\omega^2 + a^2\omega^2 + b^2 \\ & + c^2\omega + 2ab\omega + 2bc\omega^2 + 2ca + a^2\omega^2 + b^2\omega + c^2 + 2ab + \\ & 2bc\omega^2 + 2ca\omega = 0 \\ \Rightarrow & a^2(1 + \omega^2 + \omega^2) + b^2(1 + \omega + \omega^2) + c^2(1 + \omega + \omega) \\ & + 2ab(1 + \omega + \omega) + 2bc(1 + \omega^2 + \omega^2) + 2ca(1 + \omega + \omega^2) = 0 \\ \Rightarrow & a^2(-\omega + \omega^2) + c^2(-\omega^2 + \omega) + 2ab(-\omega^2 + \omega) \\ & + 2bc(-\omega + \omega^2) = 0 \\ \Rightarrow & a^2(\omega^2 - \omega) - c^2(\omega^2 - \omega) - 2ab(\omega^2 - \omega) + 2bc(-\omega + \omega^2) = 0 \\ \Rightarrow & (a^2 - c^2 - 2ab + 2bc)(\omega^2 - \omega) = 0 \\ \Rightarrow & a^2 - c^2 - 2ab + 2bc = 0 \quad [\because (\omega^2 - \omega) \neq 0] \\ \Rightarrow & (a + c)(a - c) - 2b(a - c) = 0 \quad [\because \omega^2 - \omega \neq 0] \\ \Rightarrow & (a - c)(a + c - 2b) = 0 \\ \text{হয়, } a - c = 0 & \quad \text{অথবা, } a + c - 2b = 0 \\ \therefore a = c & \quad \therefore b = \frac{1}{2}(a + c) \end{aligned}$$

(Showed)

$$14. \text{ প্রমাণ কর যে, } \left[\frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) \right]^n + \left[\frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3}) \right]^n = 2$$

এবং -1 , যখন n এর মান যথাক্রমে 3 দ্বারা বিভাজ্য 3 দ্বারা অবিভাজ্য।

[সি. বো. ২৫; রা. বো. ০৯; য. বো. ০৯; ঢা. বো. ০৮; কু. বো. ০৬; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৩]

সমাধান: আমরা জানি, $\omega = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3})$ হলে, $\omega^2 = \frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})$

যেখানে এককের কাল্পনিক ঘনমূল ω

$$\text{L.H.S} = \left[\frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) \right]^n + \left[\frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3}) \right]^n = \omega^n + (\omega^2)^n$$

n এর মান 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে,

ধরি, $n = 3m$, যেখানে $m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \therefore \omega^n + (\omega^2)^n &= \omega^{3m} + (\omega^2)^{3m} \\ &= (\omega^3)^m + (\omega^3)^{2m} = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

n এর মান 3 দ্বারা অবিভাজ্য হলে ধরি,

$n = 3m + 1$ অথবা, $n = 3m + 2$, যেখানে $m \in \mathbb{N}$

$n = 3m + 2$ হলে,

$$\begin{aligned} \omega^n + (\omega^2)^n &= \omega^{3m+2} + (\omega^2)^{3m+2} \\ &= \omega^{3m} \cdot \omega^2 + \omega^{6m} \cdot \omega^4 = \omega^2 + \omega = -1 \end{aligned}$$

একইভাবে, $n = 3m + 1$ হলে, $\omega^n + (\omega^2)^n = -1$

$$\therefore \left[\frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) \right]^n + \left[\frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3}) \right]^n = 2 \text{ অথবা } -1;$$

যখন n এর মান 3 দ্বারা যথাক্রমে বিভাজ্য এবং 3 দ্বারা অবিভাজ্য।

(Proved)

$$15. \text{ যদি } (1 + x + x^2)^n = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots + p_{2n}x^{2n} \text{ হয়, তবে}$$

দেখাও যে, $p_0 + p_3 + p_6 + \dots = 3^{n-1}$ [ম. বো. ২৫; চ. বো. ২৩, ০৮]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$(1 + x + x^2)^n = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots + p_{2n}x^{2n}; \dots (i)$$

এখন, (i) নং এ $x = 1$ বসিয়ে পাই,

$$(1 + 1 + 1)^n = p_0 + p_1 + p_2 + \dots$$

$$\therefore p_0 + p_1 + p_2 + \dots = 3^n \dots (ii)$$

আবার, (i) নং এ $x = \omega$ বসিয়ে পাই,

$$(1 + \omega + \omega^2)^n = p_0 + p_1\omega + p_2\omega^2 + p_3\omega^3 + p_4\omega^4 + \dots$$

$$\Rightarrow p_0 + p_1\omega + p_2\omega^2 + p_3 + p_4\omega + \dots = 0 \dots (iii)$$

আবার, (i) নং এ $x = \omega^2$ বসিয়ে পাই,

$$\text{এবং } (1 + \omega^2 + \omega^4)^n = p_0 + p_1\omega^2 + p_2\omega^4 + p_3\omega^6 + \dots$$

$$\therefore p_0 + p_1\omega^2 + p_2\omega + p_3 + \dots = 0 \dots (iv)$$

(ii) + (iii) + (iv) $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} 3p_0 + p_1(1 + \omega + \omega^2) + p_2(1 + \omega^2 + \omega) + 3p_3 \\ + p_4(1 + \omega + \omega^2) + \dots = 3^n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 3p_0 + 3p_3 + 3p_6 + \dots = 3^n$$

$$\Rightarrow p_0 + p_3 + p_6 + \dots = \frac{3^n}{3}$$

$$\therefore p_0 + p_3 + p_6 + \dots = 3^{n-1} \text{ (Showed)}$$

16. $\sqrt{2}x = 1 + i$ হলে দেখাও যে, $x^6 + x^4 + x^2 + 1 = 0$

[চ. বো. ১৫; ব. বো. ১১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\sqrt{2}x = 1 + i$

$$\Rightarrow 2x^2 = 1 + 2i + i^2$$

$$\Rightarrow 2x^2 = 1 + 2i - 1$$

$$\Rightarrow 2x^2 = 2i$$

$$\therefore x^2 = i$$

$$\text{L.H.S} = x^6 + x^4 + x^2 + 1$$

$$= (x^2)^3 + (x^2)^2 + x^2 + 1$$

$$= i^3 + i^2 + i + 1$$

$$= -i - 1 + i + 1$$

$$= 0 = \text{R.H.S (Showed)}$$

17. $\sqrt[3]{a + ib} = x + iy$ হলে দেখাও যে, $4(x^2 - y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$

[য. বো. ১৪, ১২, ০৯; চ. বো. ১৪; রা. বো. ১৩, ০৭, ০৪; সি. বো. ১৩, ০৭; কু. বো. ১৩, ০৯, ০৩; দি. বো. ১৩; ব. বো. ১২, ০৮; ঢা. বো. ১১, ০৬, ০৪, ০২; মা. বো. ০৬; RUET 11-12, 08-09, 06-07; BUET 11-12, 08-09; KUET 06-07; BUTex 05-06; BIT 02-03; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২৩; য. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\sqrt[3]{a + ib} = x + iy$

$$\Rightarrow a + ib = (x + iy)^3$$

$$\Rightarrow a + ib = x^3 + 3x^2iy + 3xi^2y^2 + i^3y^3$$

$$\Rightarrow a + ib = x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3$$

$$\therefore a + ib = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3)$$

এখন, বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমতা করে পাই,

$$\therefore a = x^3 - 3xy^2 \text{ এবং } b = 3x^2y - y^3$$

$$\therefore \text{R.H.S} = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$$

$$= \frac{x^3 - 3xy^2}{x} + \frac{3x^2y - y^3}{y}$$

$$= x^2 - 3y^2 + 3x^2 - y^2$$

$$= 4(x^2 - y^2) = \text{L.H.S (Showed)}$$

18. $x : y = a + ib : c + id$ হলে দেখাও যে, $(c^2 + d^2)x^2 - 2(ac + bd)xy + (a^2 + b^2)y^2 = 0$

[কু. বো. ২৫; ১৪, ০৪, ০১; দি. বো. ১৪, ১২; ব. বো. ১৪, ০৯; ঢা. বো. ১৪; মা. বো. ১১, ০৫, ০৩; য. বো. ১০, ০৭, ০২; সি. বো. ০৯, ০৫, ০২; রা. বো. ০৩; BUET 04-05]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$x : y = a + ib : c + id$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{a + ib}{c + id}$$

$$\Rightarrow cx + idx = ay + iby$$

$$\Rightarrow cx - ay = i(by - dx)$$

$$\Rightarrow (cx - ay)^2 = i^2(by - dx)^2$$

$$\Rightarrow c^2x^2 - 2acxy + a^2y^2 = -(b^2y^2 - 2bdxy + d^2x^2)$$

$$\Rightarrow c^2x^2 - 2acxy + a^2y^2 + b^2y^2 - 2bdxy + d^2x^2 = 0$$

$$\therefore (c^2 + d^2)x^2 - 2(ac + bd)xy + (a^2 + b^2)y^2 = 0 \text{ (Showed)}$$

19. $a, b \in \mathbb{R}$ এবং $a^2 + b^2 = 1$ হলে দেখাও যে, x এর একটি বাস্তব মান

$$\frac{1 - ix}{1 + ix} = a - ib \text{ সমীকরণকে সিদ্ধ করে।}$$

[য. বো. ২৫; চ. বো. ২৩, ১২; ম. বো. ২২; ঢা. বো. ১৫, ১৪, ০৭; কু. বো. ১৪, ১০; মা. বো. ১৪; সি. বো. ১২, ০৮, ০৪; রা. বো. ১২, ০৬, ০৩; দি. বো. ১২]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\frac{1 - ix}{1 + ix} = a - ib$$

$$\Rightarrow 1 - ix = (a - ib)(1 + ix)$$

$$\Rightarrow a + iax - ib - i^2bx = 1 - ix$$

$$\Rightarrow iax + bx + ix = 1 - a + ib$$

$$\Rightarrow x\{b + i(a + 1)\} = 1 - a + ib$$

$$\therefore x = \frac{(1 - a) + ib}{b + i(a + 1)} = \frac{\{(1 - a) + ib\}\{b - i(a + 1)\}}{\{b + i(a + 1)\}\{b - i(a + 1)\}}$$

$$= \frac{b(1 - a) + ib^2 - i(1 - a)(1 + a) - i^2b(1 + a)}{b^2 + (a + 1)^2}$$

$$= \frac{b(1 - a) + b(a + 1) + i(a^2 + b^2 - 1)}{b^2 + (a + 1)^2}$$

$$= \frac{b(1 - a) + b(a + 1)}{b^2 + a^2 + 2a + 1}$$

$$= \frac{b - ab + ab + b}{1 + 2a + 1} \quad [\because a^2 + b^2 = 1]$$

$$= \frac{2b}{2 + 2a}$$

$$= \frac{2b}{2(a + 1)}$$

$$= \frac{b}{a + 1}; \text{ যা একটি বাস্তব সংখ্যা। (Showed)}$$

20. $(1 + x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ হলে দেখাও যে, $(a_0 - a_2 + a_4 - \dots)^2 + (a_1 - a_3 + a_5 - \dots)^2 = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2^n$

[চ. বো. ২৫; কু. বো. ১২; ব. বো. ০৩; ঢা. বো. ০১; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$(1 + x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n \dots (i)$$

(i) নং এ $x = 1$ বসিয়ে পাই,

$$2^n = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n; \dots (ii)$$

(i) নং এ $x = i$ বসিয়ে পাই,

$$(1 + i)^n = a_0 + a_1i + a_2i^2 + a_3i^3 + a_4i^4 + \dots$$

$$= a_0 + a_1i - a_2 - a_3i + a_4 + \dots$$

$$= (a_0 - a_2 + a_4 - \dots) + i(a_1 - a_3 + a_5 - \dots) \dots (iii)$$

আবার, (i) নং এ $x = -i$ বসিয়ে পাই,

$$(1 - i)^n = a_0 - a_1i - a_2i^2 - a_3i^3 + a_4i^4 + \dots$$

$$= a_0 - a_1i - a_2 + a_3i + a_4 + \dots$$

$$= (a_0 - a_2 + a_4 - \dots) - i(a_1 - a_3 + a_5 - \dots) \dots (iv)$$

(iii) ও (iv) গুণ করে, $(1 + i)^n \times (1 - i)^n$

$$= (a_0 - a_2 + a_4 - \dots)^2 - i^2(a_1 - a_3 + a_5 - \dots)^2$$

$$\Rightarrow (1^2 - i^2)^n = (a_0 - a_2 + a_4 - \dots)^2 + (a_1 - a_3 + a_5 - \dots)^2$$

$$\Rightarrow 2^n = (a_0 - a_2 + a_4 - \dots)^2 + (a_1 - a_3 + a_5 - \dots)^2 \dots (v)$$

সমীকরণ (ii) ও (v) হতে পাই,

$$(a_0 - a_2 + a_4 - \dots)^2 + (a_1 - a_3 + a_5 - \dots)^2$$

$$= a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2^n \text{ (Showed)}$$



জটিল সংখ্যা

Complex Number



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. $n \in \mathbb{N}$ হলে i^{16n+5} এর মান কোনটি? [কু. বো. '২৫]

- (ক) $-i$ (খ) i (গ) 1 (ঘ) -1

উত্তর: (খ) i

ব্যাখ্যা: $n = 0$ বসিয়ে পাই, $i^{16 \times 0 + 5} = i^5 = i$

2. কাল্পনিক সংখ্যা i এবং $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $i^{4n} - i + i^{4n+1} - 1$ এর মান কত? [সম্মিলিত বো. '১৮]

- (ক) $-i$ (খ) i
(গ) 0 (ঘ) 1

উত্তর: (গ) 0

ব্যাখ্যা: $i^{4n} - i + i^{4n+1} - 1$

$$= 1 - i + i^{4n} \cdot i - 1 \quad [i^{4n} = 1]$$

$$= 0 - i + i$$

$$= 0$$

3. $i^5 + i^6 + i^7 + i^8 + i^9$ এর মান কত? [কু. বো. '২৩]

- (ক) -1 (খ) $-i$
(গ) 1 (ঘ) i

উত্তর: (ঘ) i

ব্যাখ্যা: $i^5 + i^6 + i^7 + i^8 + i^9 = i$ [Using EX/CW Calculator]

বিকল্প সমাধান: আমরা জানি, $i + i^2 + i^3 + i^4 = 0$

অর্থাৎ, i এর চারটি ক্রমিক পাওয়ার সম্মিলিত পদের যোগফল $= 0$

$\therefore$ এখানে, $i^5 + i^6 + i^7 + i^8 + i^9 = 0 + i^9 = i$

4. $i^m + i^{m+1} + i^{m+2} + i^{m+3} =$ কত? ($m \in \mathbb{Z}$) [রা. বো. '১৭]

- (ক) -1 (খ) $-i$ (গ) 0 (ঘ) i

উত্তর: (গ) 0

ব্যাখ্যা: i এর চারটি ক্রমিক পাওয়ার সম্মিলিত পদের যোগফল $= 0$

$$\therefore i^m + i^{m+1} + i^{m+2} + i^{m+3} = 0$$

5. $i^7 + i^9 + i^{11} + i^{13}$ এর মান কত? [দি. বো. '২২]

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) $-i$ (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $i^7 + i^9 = 0$ এবং $i^{11} + i^{13} = 0$

$$\therefore i^7 + i^9 + i^{11} + i^{13} = 0$$

Note: i এর পাওয়ার দুটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা/ক্রমিক বিজোড় সংখ্যা হলে এদের যোগফল শূন্য হয়।

$$\text{যেমন } i^2 + i^4 = 0; i + i^3 = 0$$

EX/CW Calculator দিয়ে Direct $i^7 + i^9 + i^{11} + i^{13}$ এর মান বের করে ফেলা যায়। Calculator অবশ্যই Complex Mode এ রাখতে হবে।

6. $i^{-70} + 1$ এর মান কোনটি? [য. বো. '১৭]

- (ক) 0 (খ) 2
(গ) $1 - i$ (ঘ) $1 + i$

উত্তর: (ক) 0

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{1}{i^{70}} + 1 = \frac{1}{i^2} + 1 = \frac{1}{-1} + 1 = 0$$

Note: EX/CW Calculator দিয়ে Direct মান বের করে ফেলা যায়। অবশ্যই Complex Mode ব্যবহার করতে হবে।

7. $\sqrt{-3} \times \sqrt{-1}$ এর মান কোনটি? [রা. বো. '২২]

- (ক) $\sqrt{3}i$ (খ) $\pm \sqrt{3}$
(গ) $-\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (গ) $-\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator in Complex Mode

❖ উদ্দীপকের আলোকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$$z = \frac{2-i}{1+i}$$

8. z -এর কাল্পনিক অংশ কোনটি? [দি. বো. '২৫]

- (ক) $-\frac{3}{2}$ (খ) $-\frac{1}{2}$ (গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: (ক) $-\frac{3}{2}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } z = \frac{2-i}{1+i} = \frac{(2-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$$

$$= \frac{2-2i-i+i^2}{1^2-i^2}$$

$$= \frac{2-1-3i}{2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

$$\therefore \text{কাল্পনিক অংশ} = -\frac{3}{2}$$

9. $i^2 = -1$ হলে, $\frac{-i-i^5}{2i^5+i}$ এর মান-

[চ. বো. '২২]

- (ক) -2 (খ) 0
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (খ) 0

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{-i-i^5}{2i^5+i} = \frac{-i-\frac{1}{i}}{\frac{2}{i}+i} = \frac{-i^2-1}{2+i^2} = \frac{1-1}{2-1} = 0$$

Note: EX/CW Calculator দিয়ে Direct মান বের করে ফেলা যায়।
অবশ্যই Complex Mode ব্যবহার করতে হবে।

10. i^{-47} এর আর্গুমেন্ট কত?

[ম. বো. ২৫]

- (ক) $\frac{\pi}{2}$ (খ) $-\frac{\pi}{2}$ (গ) $\frac{3\pi}{2}$ (ঘ) $-\frac{3\pi}{2}$

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: i^{-47}

$$= (i^{47})^{-1} = (i^3)^{-1} = (-i)^{-1} = -\frac{(-i^2)}{i} = i$$

i এর মুখ্য আর্গুমেন্ট $\frac{\pi}{2}$ । শুধু আর্গুমেন্ট বললে $\frac{\pi}{2}$ ও $-\frac{3\pi}{2}$ উভয়ই
সঠিক উত্তর হতে পারে।

11. $\left| \frac{1-i}{1+i} \right|$ এর মান কোনটি?

[য. বো. ২৫]

- (ক) 0 (খ) 1
(গ) $\sqrt{2}$ (ঘ) i

উত্তর: (খ) 1

$$\text{ব্যাখ্যা: } \left| \frac{1-i}{1+i} \right| = \left| \frac{1-i}{1+i} \right| = \frac{\sqrt{1^2+(-1)^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = 1$$

12. $z = \frac{1}{2}(-1-i\sqrt{7})$ হলে, $z - \bar{z}$ এর মান কত?

[রা. বো. '২৩]

- (ক) $-i\sqrt{7}$ (খ) -1 (গ) $i\sqrt{7}$ (ঘ) 1

উত্তর: (ক) $-i\sqrt{7}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \bar{z} = \frac{1}{2}(-1+i\sqrt{7})$$

$$\therefore z - \bar{z} = \frac{1}{2}(-1-i\sqrt{7}) - \frac{1}{2}(-1+i\sqrt{7}) \\ = -i\sqrt{7} \quad [\text{Using Calculator}]$$

13. $\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$ এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত?

[কু. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{2\pi}{3}$ (খ) $-\frac{\pi}{3}$
(গ) $\frac{\pi}{3}$ (ঘ) $\frac{2\pi}{3}$

উত্তর: (ক) $-\frac{2\pi}{3}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \arg\left(\frac{-1-\sqrt{-3}i}{2}\right) = -\frac{2\pi}{3} \quad [\text{Using Calculator}]$$

14. $z_1 = 1 + 2i$ এবং $z_2 = 3 + i$ হলে $\bar{z}_1 - z_2$ এর মডুলাস হল-

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) $\sqrt{5}$ (খ) $\sqrt{13}$
(গ) $\sqrt{25}$ (ঘ) $5\sqrt{2}$

উত্তর: (খ) $\sqrt{13}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \bar{z}_1 - z_2 = 1 - 2i - 3 - i = -2 - 3i$$

$$|\bar{z}_1 - z_2| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

অথবা, বিয়োগ Calculator এ করে সরাসরি Mod বের করো।

15. যদি $z = 2 + 3i$ হয় তবে $\bar{z} - z$ এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? [দি. বো. ২৫]

- (ক) $-\frac{3\pi}{2}$ (খ) $-\frac{\pi}{2}$
(গ) $\frac{3\pi}{2}$ (ঘ) π

উত্তর: (খ) $-\frac{\pi}{2}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } z = 2 + 3i$$

$$\bar{z} = 2 - 3i$$

$$\therefore \bar{z} - z = 2 - 3i - 2 - 3i = -6i \text{ যা } y \text{ অক্ষের ঋণাত্মক দিকে অবস্থিত।}$$

$$\therefore \text{আর্গুমেন্ট } -\frac{\pi}{2}$$

16. $z = (1-i)^3$ হলে, $\arg(z)$ হবে-

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{3\pi}{4}$ (খ) $-\frac{\pi}{4}$
(গ) $\frac{\pi}{4}$ (ঘ) $\frac{3\pi}{4}$

উত্তর: (ক) $-\frac{3\pi}{4}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \arg(z) = -\frac{3\pi}{4} \quad [\text{Using Calculator}]$$

17. $3 - \sqrt{3}i$ এর সাধারণ আর্গুমেন্ট কোনটি? যেখানে $n \in \mathbb{Z}$. [ব. বো. ২৫]

- (ক) $2n\pi - \frac{\pi}{3}$ (খ) $2n\pi - \frac{\pi}{6}$
(গ) $2n\pi + \frac{\pi}{6}$ (ঘ) $2n\pi + \frac{\pi}{3}$

উত্তর: (খ) $2n\pi - \frac{\pi}{6}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } 3 - \sqrt{3}i \text{ সংখ্যাটি } 8^{\text{র্থ}} \text{ চতুর্ভাগে অবস্থিত।}$$

$$\therefore \text{মুখ্য আর্গুমেন্ট} = -\tan^{-1}\left|\frac{\sqrt{3}}{3}\right| = -\frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \text{সাধারণ আর্গুমেন্ট} = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 18 ও 19 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$$z = \frac{2-i}{1+i}$$

18. z দ্বারা কার্ভেসীয় সমতলে যে বিন্দু নির্দেশ করে তার স্থানাঙ্ক কোনটি?
[দি. বো. '২৫]

- (ক) $\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (খ) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$
(গ) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ (ঘ) $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$

উত্তর: (খ) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$

ব্যাখ্যা: $z = \frac{2-i}{1+i} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ এর প্রতিলম্বী বিন্দু $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$

[Using Calculator]

19. $a = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ এবং এর অনুবন্ধী $\bar{a}$ হলে, কোনটি সত্য?

[সম্মিলিত বো. '১৮]

- (ক) $a\bar{a} = a^2$ (খ) $a + \bar{a} = 2a$
(গ) $a + \bar{a} = -1$ (ঘ) $\bar{a} + a^2 = -1$

উত্তর: (গ) $a + \bar{a} = -1$

ব্যাখ্যা: এখানে, $a = \omega \therefore \bar{a} = \omega^2$

$$\therefore a + \bar{a} = \omega + \omega^2 = -1 \quad [\because 1 + \omega + \omega^2 = 0]$$

$$\text{Note: } \omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}; \omega^2 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$$

20. $11 - 60i$ এর বর্গমূল কত?

[দি. বো. '১৯]

- (ক) $\pm(5 - 6i)$ (খ) $\pm(6 + 5i)$
(গ) $\pm(6 - 5i)$ (ঘ) $\pm(6i - 5)$

উত্তর: (গ) $\pm(6 - 5i)$

ব্যাখ্যা: যে Option কে বর্গ করলে $11 - 60i$ হবে সেটিই সঠিক উত্তর।

বিকল্প সমাধান: ধরি, $\sqrt{11 - 60i} = \pm(x - iy)$

$$\text{এখানে, } r = \sqrt{(11)^2 + (-60)^2} = 61$$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{r+a}{2}} = \sqrt{\frac{61+11}{2}} = 6$$

$$\therefore y = \sqrt{\frac{r-a}{2}} = \sqrt{\frac{61-11}{2}} = 5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বর্গমূল} = \pm(6 - 5i)$$

Note: $\sqrt{a+ib} = \pm(x+iy)$ ধরবে

এবং $\sqrt{a-ib} = \pm(x-iy)$ ধরবে

21. $\frac{1}{i}$ এর বর্গমূল কত?

[কু. বো. '২৩]

- (ক) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$ (খ) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$
(গ) $\pm(1+i)$ (ঘ) $\pm(1-i)$

উত্তর: (খ) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{1}{i} = -i$$

যে অপশনকে বর্গ করলে $-i$ হয় সেটিই উত্তর,

$$\text{অপশন (খ) } \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)\right\}^2 = -i$$

Note: $\sqrt{i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}; \sqrt{-i} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$ এই দুইটা মনে রাখতে পারো।

22. $\sqrt{-6i}$ এর মান-

[জ. বো. '২৩]

- (ক) $\pm\sqrt{3}(1+i)$ (খ) $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$
(গ) $\pm\sqrt{3}(1-i)$ (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}(1-i)$

উত্তর: (গ) $\pm\sqrt{3}(1-i)$

ব্যাখ্যা: যে অপশনকে বর্গ করলে $-6i$ হবে সেটিই উত্তর,

$$\text{অপশন (গ) } \left\{\sqrt{3}(1-i)\right\}^2 = -6i$$

23. $\sqrt{i} + \sqrt{-i}$ এর মান নিচের কোনটি?

- (ক) $5i$ (খ) i
(গ) 2 (ঘ) $\sqrt{2}$

উত্তর: (ঘ) $\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \sqrt{i} + \sqrt{-i} &= \frac{1+i}{\sqrt{2}} + \frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2 \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Note: $\sqrt{i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}; \sqrt{-i} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$

24. $\frac{5+12i}{3-4i}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

- (ক) $\pm\left(\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i\right)$ (খ) $\pm(2+5i)$
(গ) $\pm(3+7i)$ (ঘ) $\pm(9+11i)$

উত্তর: (ক) $\pm\left(\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i\right)$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{5+12i}{3-4i} = -\frac{33}{25} + \frac{56}{25}i$$

যে অপশনকে বর্গ করলে $-\frac{33}{25} + \frac{56}{25}i$ পাওয়া যায় যা সঠিক উত্তর।

$$\text{অপশন (ক) } \left(\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i\right)^2 = -\frac{33}{25} + \frac{56}{25}i$$

25. $(2i)^{-\frac{1}{2}} + (-2i)^{-\frac{1}{2}}$ এর মান কত?

[য. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) ∞

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: ধরি, $(2i)^{-\frac{1}{2}} + (-2i)^{-\frac{1}{2}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2i}} + \frac{1}{\sqrt{-2i}} \\ &= \frac{1}{1+i} + \frac{1}{1-i} \\ &= 1 \quad [\text{Using Calculator}] \end{aligned}$$

Note: $\sqrt{2i} = 1+i$; $\sqrt{-2i} = 1-i$ এই দুইটা মনে রাখতে পারো।

26. i এর ঘনমূল-

[য. বো. ২৫]

- (ক) $i, \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}), \frac{1}{2}(i - \sqrt{3})$
 (খ) $-i, \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}), \frac{1}{2}(i - \sqrt{3})$
 (গ) $-i, \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}), \frac{1}{2}(-i - \sqrt{3})$
 (ঘ) $i, \frac{1}{2}(-i + \sqrt{3}), \frac{1}{2}(-i - \sqrt{3})$

উত্তর: (খ) $-i, \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}), \frac{1}{2}(i - \sqrt{3})$

ব্যাখ্যা: ধরি, $x = \sqrt[3]{i}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^3 &= i \\ \Rightarrow x^3 &= (-i)^3 \\ \Rightarrow \left(\frac{x}{-i}\right)^3 &= 1 \\ \Rightarrow \frac{x}{-i} &= 1, \omega, \omega^2 \\ \therefore x &= -i, -i\omega, -i\omega^2 \\ &= -i, -i\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right), -i\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -i, \frac{i+\sqrt{3}}{2}, \frac{i-\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

27. $\sqrt[4]{-81}$ এর মান কত?

- (ক) $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$ (খ) $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm 2i)$
 (গ) $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(2 \pm i)$ (ঘ) $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}(1 \pm i)$

উত্তর: (ক) $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$

ব্যাখ্যা: $\sqrt[4]{-n^2} = \pm \sqrt[4]{\frac{n^2}{2}}(1 \pm i)$

$$\therefore \sqrt[4]{-81} = \sqrt[4]{-9^2} = \pm \sqrt[4]{\frac{9^2}{2}}(1 \pm i) = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$$

অথবা, Option গুলোর মধ্যে যেটার পাওয়ার 4 দিলে -81 আসে ওটাই উত্তর। Use EX/CW Calculator.

28. $z = x + iy$ হলে, $z\bar{z} = 1$ সমীকরণের জ্যামিতিক রূপ কোনটি?

[কু. বো. '১৯]

- (ক) অধিবৃত্ত (খ) বৃত্ত
 (গ) পরাবৃত্ত (ঘ) উপবৃত্ত

উত্তর: (খ) বৃত্ত

ব্যাখ্যা: $z\bar{z} = 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x + iy)(x - iy) &= 1 \\ \Rightarrow x^2 - i^2y^2 &= 1 \\ \therefore x^2 + y^2 &= 1; \text{ যা বৃত্ত নির্দেশ করে।} \end{aligned}$$

29. $p = x + iy$ হলে, $|p - 2| = 3$ সমীকরণটি নির্দেশ করে-

[সি. বো. '২৩]

- (ক) বৃত্ত (খ) সরলরেখা
 (গ) বিন্দুবৃত্ত (ঘ) উপবৃত্ত

উত্তর: (ক) বৃত্ত

ব্যাখ্যা: $|x + iy - 2| = 3$

$$\Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 9; \text{ যা বৃত্ত নির্দেশ করে।}$$

অথবা, $|z + a| = k$ আকৃতির সমীকরণ বৃত্ত নির্দেশ করে এভাবেও মনে রাখতে পারো।

30. $z = x + iy$ হলে, $|z + 1| = |z - 2|$ দ্বারা নির্দেশিত সম্মুখপথ কোনটি?

[য. বো. '২৩]

- (ক) সরলরেখা (খ) বৃত্ত
 (গ) পরাবৃত্ত (ঘ) উপবৃত্ত

উত্তর: (ক) সরলরেখা

ব্যাখ্যা: $|x + iy + 1| = |x + iy - 2|$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x + 1)^2 + y^2 &= (x - 2)^2 + y^2 \\ \Rightarrow (x + 1)^2 &= (x - 2)^2 \\ \Rightarrow x^2 + 2x + 1 &= x^2 - 4x + 4 \\ \Rightarrow 6x - 3 &= 0 \\ \therefore 2x - 1 &= 0; \text{ যা সরলরেখা নির্দেশ করে।} \end{aligned}$$

31. $z = x - 2iy$ হলে $z\bar{z} = 7$ এর সম্মুখপথ একটি-

[চ. বো. '১৯]

- (ক) পরাবৃত্ত (খ) উপবৃত্ত
 (গ) বৃত্ত (ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (খ) উপবৃত্ত

ব্যাখ্যা: $z = x - 2iy$; $\bar{z} = x + i2y$

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= 7 \\ \Rightarrow (x - 2iy)(x + i2y) &= 7 \\ \Rightarrow x^2 - (2iy)^2 &= 7 \\ \Rightarrow x^2 + 4y^2 &= 7 \\ \therefore \frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{\frac{7}{4}} &= 1; \text{ যা উপবৃত্ত নির্দেশ করে।} \end{aligned}$$

Note: $ax^2 + by^2 = c$ এই টাইপের সমীকরণের ক্ষেত্রে-

- (i) বৃত্ত হতে হলে x^2 ও y^2 এর সহগ সমান হতে হবে।
 (ii) উপবৃত্তের সমীকরণের x^2 ও y^2 এর সহগ অসমান এবং উভয়ের সহগের চিহ্ন একই হবে।
 (iii) অধিবৃত্তের সমীকরণে x^2 ও y^2 এর যেকোনো একটির সহগ ধনাত্মক এবং অন্যটির সহগ ঋণাত্মক হবে।

32. $z = 2x + i3y$ হলে, $|z| = 1$ কি নির্দেশ করে—

- (ক) বৃত্ত (খ) পরাবৃত্ত
(গ) উপবৃত্ত (ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (গ) উপবৃত্ত

ব্যাখ্যা: $|2x + i3y| = 1$

$$\Rightarrow 4x^2 + 9y^2 = 1 \text{ যা একটি উপবৃত্ত।}$$

33. যদি $a = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ হয়, তবে a^6 এর মান হবে—

- (ক) -1 (খ) i
(গ) 1 (ঘ) -i

উত্তর: (ঘ) -i

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে Direct মান বের করে ফেলা যায়।

$$\text{অথবা, } a = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow a^2 = i$$

$$\therefore a^6 = (a^2)^3 = i^3 = -i$$

$$\text{Note: } \sqrt{i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}; \sqrt{-i} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

34. n এর ধনাত্মক সর্বনিম্ন অখণ্ড মান বের করার জন্য $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$

- (ক) 2 (খ) 3
(গ) 6 (ঘ) 4

উত্তর: (ঘ) 4

$$\text{ব্যাখ্যা: } \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$$

$$\Rightarrow i^n = 1 \left[\text{Using Calculator } \frac{1+i}{1-i} = i \right]$$

$$\therefore n \text{ এর সর্বনিম্ন মান } 4 \quad [i^4 = 1]$$

$$\text{Note: } \frac{1+i}{1-i} = i; \frac{1-i}{1+i} = -i$$

35. $x = 2 - i$ হলে, $x^3 - 3x^2 + x + 10$ এর মান নির্ণয় কর।

- (ক) 4 (খ) 2
(গ) 5 (ঘ) -2

উত্তর: (গ) 5

$$\text{ব্যাখ্যা: } x^3 - 3x^2 + x + 10 = 5$$

$$[x = 2 - i \text{ বসিয়ে Using Calculator}]$$

36. $x + iy = i^{-2021} + 2(\omega)^{-2019}$ হলে, $\frac{y}{x} = ?$

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $-\frac{1}{2}$
(গ) 2 (ঘ) -2

উত্তর: (খ) $-\frac{1}{2}$

[চ. বো. '২৩]

$$\text{ব্যাখ্যা: } x + iy = i^{-2021} + 2(\omega)^{-2019}$$

$$= \frac{1}{i^{2021}} + \frac{2}{\omega^{2019}}$$

$$= \frac{1}{i} + 2 \quad [\omega^{2019}, 3 \text{ দ্বারা বিভাজ্য}]$$

$$= -i + 2$$

$$\text{সহগ সমীকৃত করে, } x = 2$$

$$y = -1$$

$$\therefore \frac{y}{x} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Note: } \frac{1}{i} = -i$$

37. $\sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \dots \infty}}} = ?$

- (ক) $-\sqrt{3}i$ (খ) $\frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2}$
(গ) $\frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$ (ঘ) $\frac{1 \pm \sqrt{11}}{2}$

উত্তর: (গ) $\frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$

$$\text{ব্যাখ্যা: ধরি, } x = \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \dots \infty}}}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{-3 + x}$$

$$\Rightarrow x^2 = -3 + x$$

$$\Rightarrow x^2 - x + 3 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$$

38. $1 + \omega^{19999} + \omega^{15557} = ?$

- (ক) 0 (খ) 1
(গ) -1 (ঘ) 2

উত্তর: (ক) 0

$$\text{ব্যাখ্যা: } 1 + \omega^{19999} + \omega^{15557}$$

$$= 1 + \omega + \omega^2$$

$$= 0$$

$$\text{Note: } 1 + \omega + \omega^2 = 0$$

$$\omega^3 = 1, \omega^6 = 1, \omega^9 = 1, \omega^{3n} = 1$$

39. এককের একটি জটিল ঘনমূল ω হলে, $\omega^{6n \times 3} = ?$ [ব. বো. '১৭]

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) ω (ঘ) ω^2

উত্তর: (খ) 1

$$\text{ব্যাখ্যা: } \omega^{3n} = 1$$

$$\therefore \omega^{6n \times 3} = \omega^{18n} = (\omega^{3n})^6 = 1$$

40. এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুইটির গুণফল কত?

- (ক) -1 (খ) $-\frac{1}{2}$
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: এককের ঘনমূল তিনটি হচ্ছে: 1, ω , ω^2 । এদের মধ্যে ω ও ω^2 এই দুইটি কাল্পনিক/জটিল ঘনমূল।

$\therefore$ এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুইটির গুণফল $\omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1$

Note: এককের ঘনমূল তিনটির যোগফল, $1 + \omega + \omega^2 = 0$ এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুইটির যোগফল, $\omega + \omega^2 = -1$ কাল্পনিক ঘনমূলদ্বয়ের একটি অপরটির বর্গের সমান, $\omega = (\omega^2)^2$

41. $\sqrt[3]{-i}$ এর মূলত্রয়ের সমষ্টি কত?

- (ক) -2 (খ) $-2i$
(গ) 0 (ঘ) $2i$

উত্তর: (গ) 0

ব্যাখ্যা: কোনো সংখ্যার ঘনমূলত্রয়ের সমষ্টি 0 ।

42. $\frac{1}{\omega^{2015}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2017}}$ এর মান-

- (ক) $-2\omega^2$ (খ) $-\omega$
(গ) 0 (ঘ) 3

উত্তর: (গ) 0

ব্যাখ্যা: $\frac{1}{\omega^{2015}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2017}}$

$$= \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{\omega} \quad \left| \quad \omega^3 = 1 \quad \therefore \frac{1}{\omega^2} = \omega \text{ এবং } \frac{1}{\omega} = \omega^2 \right.$$

$$= \omega + 1 + \omega^2$$

$$= 0$$

43. ω এককের জটিল ঘনমূল হলে $\frac{3}{\omega^{16} + \omega^{29} - 2} =$ কত? [দি. বো. '২৫]

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 4

উত্তর: (ক) -1

ব্যাখ্যা: $\frac{3}{\omega^{16} + \omega^{29} - 2}$

$$= \frac{3}{\omega + \omega^2 - 2}$$

$$= \frac{3}{-1 - 2} = -1$$

44. $x = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ এবং $y = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$ হলে,

$1 - x - y + xy$ এর মান কত?

- (ক) -2 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) -3

উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: $x \rightarrow \omega$; $y \rightarrow \omega^2$

$$\therefore 1 - \omega - \omega^2 + \omega^3 = 2 - (\omega + \omega^2) = 3$$

45. ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল হলে, $(\omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8)$

$(\omega^{-1} + \omega^{-3} + \omega^{-5} + \omega^{-7})$ এর মান-

- (ক) ω (খ) ω^2
(গ) 1 (ঘ) 0

উত্তর: (ক) ω

ব্যাখ্যা: $(\omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8)(\omega^{-1} + \omega^{-3} + \omega^{-5} + \omega^{-7})$
 $= \omega^5 \times \omega^{-1} = \omega^4 = \omega$

Note: $\omega^n + \omega^{n+1} + \omega^{n+2} = 0$

46. এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে, $(1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)$ এর মান কত? [সি. বো. '২২]

- (ক) -8 (খ) 8 (গ) 0 (ঘ) 1

উত্তর: (ক) -8

ব্যাখ্যা: $(1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)(\omega^2 + 1 - \omega)$
 $= (-2\omega^2) \times (-1 - 1) \times (-2\omega) = -8$

47. ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল হলে, $(1 - \omega^4)(1 - \omega^8)(1 - \omega^{10})(1 - \omega^{14})$ এর মান হলো- [চ. বো. '১৯]

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 9

উত্তর: (ঘ) 9

ব্যাখ্যা: $(1 - \omega^4)(1 - \omega^8)(1 - \omega^{10})(1 - \omega^{14})$
 $= (1 - \omega)(1 - \omega^2)(1 - \omega)(1 - \omega^2)$
 $= \{(1 - \omega)(1 - \omega^2)\}^2 = \{(1 - \omega^2 - \omega + \omega^3)\}^2$
 $= (1 + 1 + 1)^2 = 9$

48. এককের জটিল ঘনমূলদ্বয় p ও q হলে, $p^5 + q^5 =$ কত? [য. বো. '২৩]

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) ω (ঘ) ω^2

উত্তর: (ক) -1

ব্যাখ্যা: $p = \omega$; $q = \omega^2$

$$\therefore p^5 + q^5 = \omega^5 + (\omega^2)^5 = \omega^2 + \omega = -1$$

49. $n \in \mathbb{Z}$ হলে-

[চ. বো. '২৩]

- (i) $i^{4n} = 1$
(ii) $(i)^{2n+1} = -1$
(iii) $(i)^{8n+4} = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $i^{4n} = (i^4)^n = 1$

$$(ii) i^{2n+1} = i^{2n} \cdot i = (i^2)^n \cdot i = (-1)^n \cdot i$$

$$(iii) i^{8n+4} = i^{8n} \cdot i^4 = (i^8)^n \cdot 1 = 1$$

50. $\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$ জটিল সংখ্যাটির-

[কু. বো. '২৫]

i. মডুলাস 1

ii. মুখ্য আর্গুমেন্ট $-\frac{2\pi}{3}$

iii. পোলার আকার $e^{-\frac{2\pi}{3}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $\frac{-1-\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ জটিল সংখ্যাটির,

$$(i) \text{ মডুলাস } = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

$$(ii) \text{ মুখ্য আর্গুমেন্ট } = -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} \right|$$

$$= -\pi + \tan^{-1} \sqrt{3}$$

$$= -\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}$$

$$(iii) \text{ পোলার আকার, } r(\cos\theta + i \sin\theta)$$

$$= \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$$

51. অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে-

[সি. বো. '২২]

$$(i) \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$(ii) \overline{\overline{z}} = z$$

$$(iii) \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i), (ii) ও (iii) জটিল সংখ্যার ধর্ম হিসেবে মনে রাখ।

অথবা, z_1 ও z_2 এর Random value ধরে বামপক্ষ ও ডানপক্ষ মিলাতে পারো।

52. z_1 ও z_2 দুটি জটিল সংখ্যা হলে- [ঘ. বো. ২৫]

$$i. |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$ii. \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$iii. \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: জটিল সংখ্যার ধর্ম

53. z একটি জটিল সংখ্যা হলে-

[ব. বো. '২৩]

$$(i) \frac{|z|}{|z|} = 1$$

$$(ii) z \cdot \overline{z} = |z|^2$$

$$(iii) \arg\left(\frac{z}{\overline{z}}\right) = \arg(z) + \arg(\overline{z})$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $z = x + iy$ হলে,

$$|z| = |\overline{z}| = \sqrt{x^2 + y^2} \therefore \frac{|z|}{|z|} = 1$$

$$(ii) z \cdot \overline{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |\overline{z}|^2$$

$$(iii) \arg\left|\frac{z}{\overline{z}}\right| = \arg(z) - \arg(\overline{z})$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 54 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘৪’ এর জটিল ঘনমূল z_1 এবং z_2

54. উদ্দীপকের আলোকে-

[ব. বো. ২৫]

$$i. \arg(z_1) + \arg(z_2) = 0$$

$$ii. \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = 1$$

$$iii. z_1 z_2 \text{ একটি বাস্তব সংখ্যা}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: } z_1 = -1 + \sqrt{3}i$$

$$z_2 = -1 - \sqrt{3}i$$

$$(i) \arg(z_1) + \arg(z_2) = \arg(z_1 z_2)$$

$$z_1 z_2 = (-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 4; \text{ যা একটি বাস্তব সংখ্যা}$$

$$\therefore \arg(z_1 z_2) = 0$$

$$(ii) \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{\sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2}}{\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2}} = 1$$

$$\therefore i, ii \text{ ও } iii \text{ সঠিক।}$$

55. $z = -i + 1$

[চ. বো. '২৩]

$$(i) z \text{ এর মডুলাস } \sqrt{2}$$

$$(ii) z \text{ এর আর্গুমেন্ট } -\frac{\pi}{4}$$

$$(iii) z\overline{z} = z + \overline{z}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) এবং (ii) [Using Calculator]

$$(iii) z\overline{z} = (-i + 1)(i + 1) = 2$$

$$z + \overline{z} = -i + 1 + i + 1 = 2$$

$$\therefore z\overline{z} = z + \overline{z}$$

56. এককের কাল্পনিক ঘনমূল a ও b হলে-

[ঢা. বো. ২৫]

$$i. a^2 = b$$

$$ii. a^2 + b^2 = i^2$$

$$iii. ab = i^3$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: এককের কাল্পনিক ঘনমূল, $\omega = a$, $\omega^2 = b$

$$(i) a^2 = \omega^2 = b$$

$$(ii) a^2 + b^2 = \omega^2 + (\omega^2)^2 = \omega^2 + \omega = -1 = i^2$$

$$(iii) ab = \omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1 \text{ এবং } i^3 = -i$$

57. $\sqrt[3]{1}$ এর মূলত্রয়ের-

[চ. বো. '২২]

(i) যোগফল শূন্য

(ii) দুইটি জটিল

(iii) একটি মূল অপর একটি মূলের বর্গের সমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ঘ i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) মূলত্রয়ের যোগফল $= 1 + \omega + \omega^2 = 0$ (ii) ω, ω^2 এই দুইটি জটিল মূল।

(iii) একটি মূল অপরটির বর্গের সমান।

58. এককের জটিল ঘনমূল x ও y হলে-

[ঢা. বো. '১৯]

(i) $x^2 = y$ (ii) $x^2 + y^2 = i^2$ (iii) $x^2 y^2 = i^4$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ঘ i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $x = \omega$ ও $y = \omega^2$ (i) $x^2 = y \therefore \omega^2 = \omega^2$ (ii) $x^2 + y^2 = \omega^2 + \omega^4 = \omega^2 + \omega = -1 = i^2$ (iii) $x^2 y^2 = \omega^2 \cdot \omega^4 = \omega^2 \cdot \omega = \omega^3 = 1 = i^4$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub


<https://www.rhombuspublications.com>
<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>
